Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251214**
Nama Lengkap	**Raffiel Gideon Nyolo Nyolo**
Minggu ke / Materi	**07 / Percabangan dan Perulangan Kompleks**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

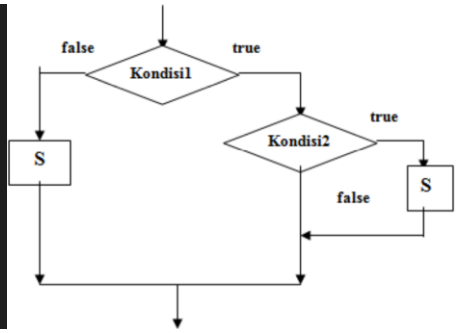
Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

A. Struktur Percabangan Kompleks

Percabangan di mana kondisi pemilihan dapat berupa lebih dari satu. Perintah-perintah yang dikerjakan juga bisa lebih dari satu.

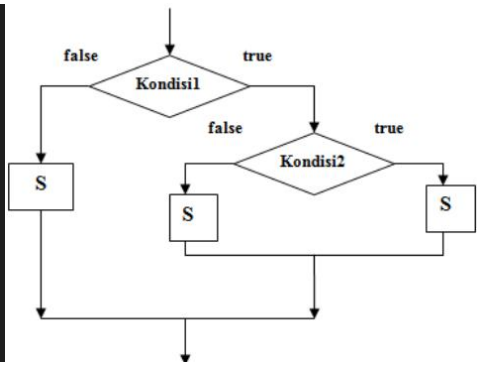
Percabangan kompleks bentuk 1 dan gambar flowchartnya:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        S
        S
else:
    S
    S
```



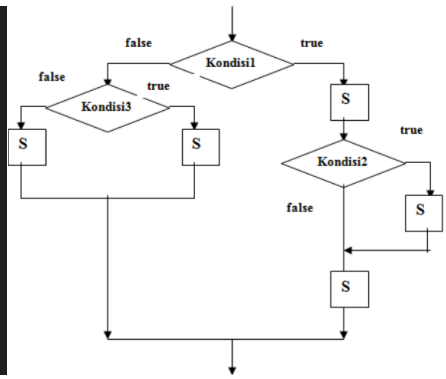
Percabangan kompleks bentuk 2 dan gambar flow chartnya:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        S
        S
    else:
        S
        S
else:
    S
    S
```



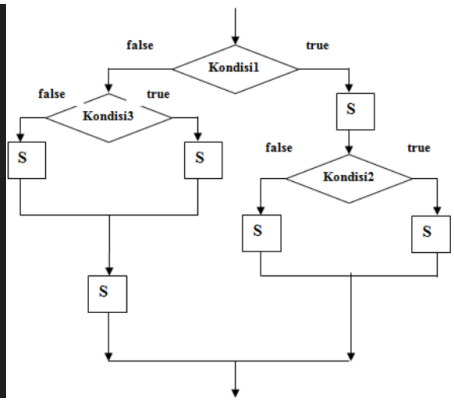
Percabangan kompleks bentuk 3 dan gambar flowchartnya:

```
if kondisi1:
    S
    if kondisi2:
        S
        S
else:
    if kondisi3:
        S
        S
        S
    else:
        S
        S
```



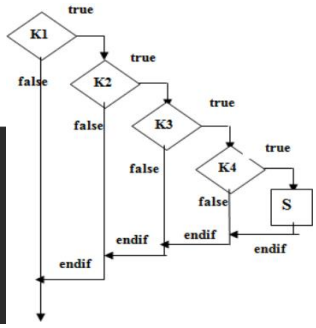
Percabangan kompleks bentuk 4 dan gambar flowchartnya:

```
if kondisi1:
    S
    if kondisi2:
        S
        S
    else:
        S
        S
else:
    if kondisi3:
        S
        S
    else:
        S
        S
S
```



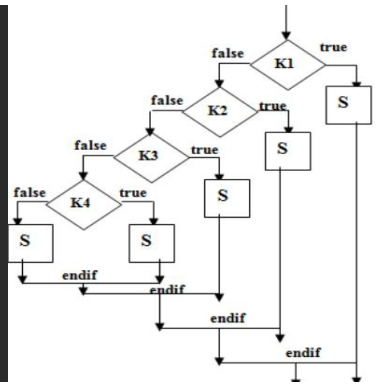
Percabangan kompleks bentuk 5:

```
if kondisi 1:
    if kondisi 2:
        if kondisi 3:
            if kondisi 4:
                S
```



Percabangan kompleks bentuk 6 dan gambar flowchartnya:

```
if kondisi 1:
    S
else:
    if kondisi 2:
        S
    else:
        if kondisi 3:
            S
        else:
            if kondisi 4:
                S
            else:
                S
```



batasan-batasan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya:

```
if (kondisi1):
   instruksi1
elif(kondisi2):
   instruksi2
elif(kondisi3):
   instruksi3
elif(kondisi4):
    instruksi4
```

Bedakan dengan:

```
if (kondisi1):
    instruksi1
if(kondisi2):
    instruksi2
if(kondisi3):
    instruksi3
if(kondisi4):
    instruksi4
```

B. Struktur Perulangan Kompleks (break dan continue)

Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan. Ini biasanya terjadi karena kondisi tertentu yang diimplementasikan melalui perintah IF.

```
for i in range (1000):
    print (i)
    if i == 10:
        break
```

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Karena perintah break diberikan pada saat kondisi i=7, angka 7 tetap ditampilkan karena perintah untuk mencetak diletakkan sebelum perintah break, program di atas tetap menampilkan angka 1 hingga 7.

Contoh program break lain:

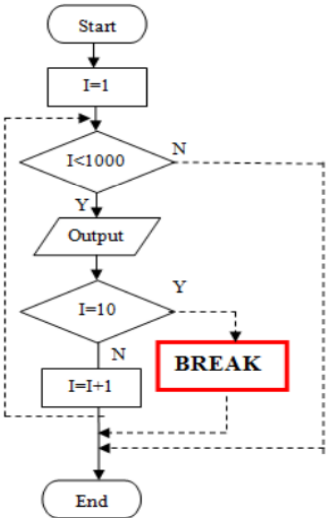
```python
for i in range (1000):
    if i == 10:
        break
    print (i)
```

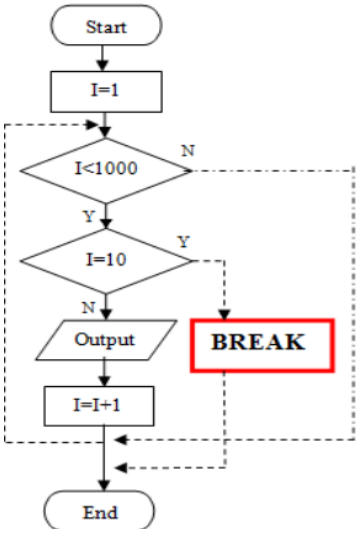
Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Program di atas akan menampilkan angka 1 hingga 9. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perintah break diberikan pada saat kondisi i=10. Karena perintah untuk mencetak diletakkan sesudah perintah break, angka 10 tidak akan ditampilkan.

Flowchart program menggunakan break 1 dan break 2





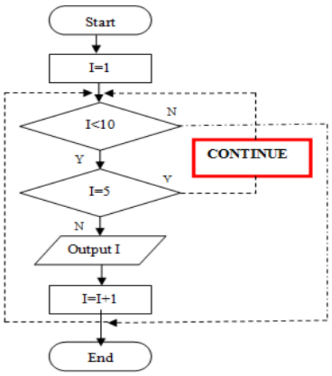
Perintah continue mengembalikan proses ke awal, mengabaikan statement-statement berikutnya setelah continue. Perintah IF biasanya digunakan untuk menerapkan perintah continue juga.

```
for i in range (10):
    if i == 5:
        continue
    print (i)
```

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
0
1
2
3
4
6
7
8
9
```

Program di atas tidak menampilkan angka 5 karena pada saat angka 5 akan ditampilkan, perintah continue dijalankan, yang berarti perintah mencetak di bagian bawahnya tidak akan dilakukan dan akan langsung dilanjutkan ke perulangan berikutnya!



Perulangan Bertingkat

Struktur perulangan kompleks adalah perulangan bertingkat, di mana satu perulangan berada di dalam perulangan lain sehingga waktu proses menjadi lebih lama. Struktur ini digunakan dalam berbagai algoritma, seperti pengolahan matriks dengan array dua dimensi, game board seperti catur dan minesweeper, serta pengolahan citra digital, misalnya deteksi tepi dan konversi grayscale. Umumnya, perulangan kompleks digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki pola grid atau berbentuk kotak-kotak.

Program 1:

```
for i in range(m):
  <lakukan perintah ini>
  <lakukan perintah itu>
```

Program 2:

```
for j in range(n):
    <lakukan perintah ini>
    <lakukan perintah itu>
```

Program 1 melakukan perulangan sebanyak sepuluh kali, sedangkan program 2 melakukan perulangan sebanyak lima kali. Jika perulangan dari program 2 "dimasukkan" ke dalam perulangan program 1, maka menjadi:

```
for i in range(m):
    for j in range(n):
        <lakukan perintah ini di inner>
        <lakukan perintah itu di inner>
    <lakukan perintah lain di outer>
    <lakukan perintah lain lagi di outer>
```

Bagian for i berfungsi sebagai loop luar, dan bagian for j berfungsi sebagai loop dalam. Prosesnya adalah sebagai berikut: untuk setiap 1x s/d m loop luar dijalankan, loop dalam akan dikerjakan n kali.

Untuk sintaks dalam bentuk sama saja, perhatikan contoh berikut:

```
while(i<=m):
    while(j<=n):
        <lakukan perintah ini di inner>
        <lakukan perintah itu di inner>
    <lakukan perintah lain di outer>
    <lakukan perintah lain lagi di outer>
```

Bagian while i berfungsi sebagai loop luar, dan bagian while j berfungsi sebagai loop dalam. Prosesnya adalah sebagai berikut: untuk setiap 1x s/d m loop luar dijalankan, loop dalam akan dikerjakan n kali.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

```python
n = int(input("Masukan bilangan: "))

if n <= 2:
    print("Tidak ada bilangan prima kurang dari n")
else:
    for i in range(n-1, 1, -1):
        prima = True
        for j in range(2, i):
            if i % j == 0:
                prima = False
                break
        if prima:
            print(f"Bilangan prima terdekat dan kurang dari {n} adalah {i}")
            break
```

Penjelasan:

Pada awal program, pengguna diminta memasukkan sebuah angka yang kemudian dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int(). Setelah itu, program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if n <= 2. Hal ini karena bilangan prima terkecil adalah 2, sehingga jika nilai yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 2, maka tidak ada bilangan prima yang lebih kecil dari nilai tersebut. Jika kondisi ini terpenuhi, program akan langsung menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan prima yang memenuhi syarat.

Jika nilai n lebih besar dari 2, program akan masuk ke bagian else dan mulai melakukan perulangan untuk mencari bilangan prima terdekat di bawah n. Perulangan pertama menggunakan for i in range(n-1, 1, -1) yang berarti program akan mengecek angka dari n-1 turun ke bawah hingga 2. Untuk setiap nilai i, program mengasumsikan terlebih dahulu bahwa angka tersebut adalah bilangan prima dengan prima = True. Kemudian dilakukan pengecekan

menggunakan perulangan kedua for j in range(2, i) untuk melihat apakah i habis dibagi oleh angka lain selain 1 dan dirinya sendiri. Jika ditemukan bahwa i % j == 0, maka i bukan bilangan prima, sehingga prima diubah menjadi False dan perulangan dihentikan dengan break. Jika setelah pengecekan nilai prima tetap True, maka angka tersebut adalah bilangan prima, lalu program menampilkannya sebagai bilangan prima terdekat yang lebih kecil dari n dan langsung menghentikan proses dengan break.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
Masukan bilangan: 12
Bilangan prima terdekat dan kurang dari 12 adalah 11
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
Masukan bilangan: 11
Bilangan prima terdekat dan kurang dari 11 adalah 7
```

SOAL 2

```python
n = int(input("Masukan nilai n: "))

for i in range(n, 0, -1):
    faktorial = 1
    for j in range(1, i + 1):
        faktorial *= j
    print(faktorial, end=" ")

    for k in range(i, 0, -1):
        print(k, end=" ")
    print()
```

Penjelasan:

Pada awalnya, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan n yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer. Setelah itu, program menjalankan perulangan utama menggunakan for i in range(n, 0, -1) yang berarti nilai i akan dimulai dari n dan berkurang hingga 1. Di dalam setiap iterasi, variabel faktorial diinisialisasi dengan nilai 1, lalu dilakukan perhitungan faktorial dari i menggunakan perulangan kedua for j in range(1, i + 1). Pada proses ini, nilai faktorial akan dikalikan secara bertahap dengan setiap nilai j sehingga menghasilkan nilai faktorial dari i.

Setelah nilai faktorial diperoleh, program langsung mencetak hasil tersebut tanpa berpindah baris dengan menggunakan end=" ". Selanjutnya, program menjalankan perulangan ketiga for k in range(i, 0, -1) untuk menampilkan deretan angka dari i hingga 1 secara menurun, juga dalam satu baris yang sama. Setelah semua nilai pada satu iterasi selesai dicetak, fungsi print() tanpa argumen digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya. Dengan demikian, setiap baris output akan berisi satu nilai faktorial diikuti dengan urutan bilangan menurun, dan proses ini akan terus berulang hingga nilai i mencapai 1.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman
el\minggu07\soal2.py"
Masukan n: 6
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
```

SOAL 3

```python
tinggi = int(input("Tinggi: "))
lebar = int(input("Lebar: "))

angka = 1
for i in range(tinggi):
    for j in range(lebar):
        print(angka, end=" ")
        angka += 1
    print()
```

Penjelasan:

Langkah awal dimulai dengan mengambil dua nilai input, yaitu variabel tinggi untuk menentukan jumlah baris ke bawah dan variabel lebar untuk menentukan jumlah kolom ke samping. Sebuah variabel bantu bernama angka diinisialisasi dengan nilai satu sebagai titik awal deret. Nilai ini sengaja diletakkan di luar perulangan agar urutannya tetap berlanjut dan tidak kembali ke awal setiap kali program berpindah baris, sehingga tercipta deret angka yang runtut dan berkesinambungan.

Proses pencetakan dilakukan melalui dua tahapan perulangan yang saling berkaitan. Perulangan pertama berfungsi sebagai pengatur baris, sementara perulangan kedua yang berada di dalamnya bertugas mencetak angka sebanyak jumlah kolom yang diinginkan. Setiap kali sebuah angka dicetak, nilainya akan otomatis bertambah satu menggunakan perintah angka += 1. Penggunaan parameter end=" " pada fungsi cetak sangat krusial karena berfungsi untuk menahan kursor agar angka berikutnya tetap berada di baris yang sama dengan pemisah spasi. Setelah satu baris selesai terpenuhi sesuai jumlah lebar yang diminta, program akan menjalankan

perintah print() kosong untuk memberikan instruksi pindah baris, lalu mengulangi proses yang sama hingga seluruh baris tercetak sempurna.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman\
el\minggu07\soal3.py"
Tinggi: 5
Lebar: 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
```